

Chapitre 3

Diffusion

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

cours dispensé par M. Cyril Gavaille

Enseirb-Matmeca
filière informatique

30 septembre 2026

Table des matières

I Introduction

Supposons vouloir envoyer depuis un sommet distingué r_0 le même **petit** message M à tous les autres sommets d'un graphe $G = (V, E)$.

Proposition 3.1

Pour tout graphe G connexe et sommet distingué r_0 , tout algorithme distribué A de diffusion sur G et quelle que soit la connaissance à priori, on a :

- $\text{MESSAGE}(A, G) \geq n - 1$
- $\text{TEMPS}(A, G) \geq \text{ecc}_G(r_0)$

II Arbre de diffusion

On suppose qu'on dispose d'un arbre couvrant T enraciné en r_0 donné par $\begin{cases} u \mapsto \text{parent}(u) \\ u \mapsto \text{Enfants}(u) \end{cases}$ On considère l'algorithme de diffusion suivant :

```

1 | CAST(T, r0):
2 |   Si u ≠ r0:
3 |     M := RECEIVE()
4 |   Pour tout v dans Enfants(u):
5 |     SEND(M, v)
```

Proposition 3.2 - propriétés de cet algorithme

- $\text{TEMPS}(\text{CAST}(T, r_0), G) = \text{ecc}_T(r_0) = \text{hauteur}(T)$
- $\text{MESSAGE}(\text{CAST}(T, r_0), G) = |E(T)|n - 1$